02 • 质量、质心与转动惯量

返回总目录

第01章说明了怎样描述位置和旋转。 02a · 转动惯量的定义与由来 说明 $I = \int r^2\, dm$ 为什么长这样、平方从动能来、以及惠更斯和欧拉怎样把它独立出来。 本章接着解释同样的力为什么让不同物体产生不同的加速度，以及为什么质量相同也可能难以转动；从第 3 节起直接用定义做形状积分，第 10 节把多块焊成一个刚体。 全部讨论采用二维均匀薄片模型，密度单位为 $\mathrm{kg/m^2}$，不是三维体密度。 除特别说明，惯量都指垂直于二维平面、穿过质心的 z 轴转动惯量。

1. 从许多小质量块开始，而不是先背公式

把刚体分成小块，第 i 块质量为 m_i，位置为 x_i。 总质量：

$$m = \sum_i m_i.$$

质量是平动惯性的尺度，单位千克。 同样的力作用下，质量越大，速度改变越慢。 质心是质量加权平均位置：

$$c = \frac{\sum_i m_i x_i}{m}.$$

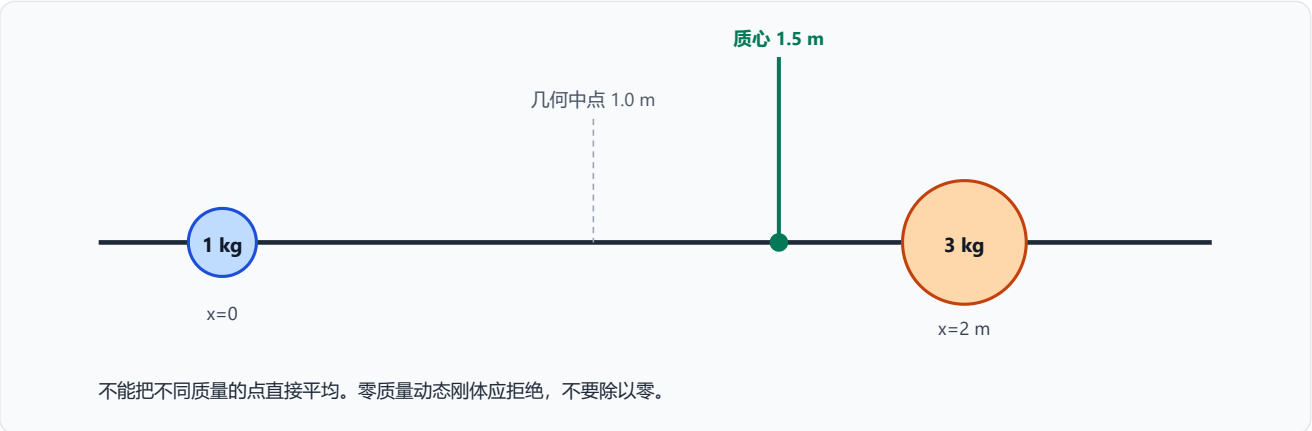
分子单位为千克·米，除以千克，结果为米。 “加权”意味着重的一侧贡献更大，不能把不同质量的点直接平均。 例如左端 $m_1 = 1\,\mathrm{kg}$、$x_1 = 0$，右端 $m_2 = 3\,\mathrm{kg}$、$x_2 = 2\,\mathrm{m}$：

$$m = 4\,\mathrm{kg}, \qquad c_x = \frac{1 \times 0 + 3 \times 2}{4} = 1.5\,\mathrm{m}.$$

质心更靠近较重的一侧，符合直观。

图 2-1　质心更靠近较重的一侧，不是两端中点

m1=1 kg 在 x=0，m2=3 kg 在 x=2 m。cx = (0+6)/4 = 1.5 m。



看图： 右边 3 kg 把质心从 1 m 拉到 1.5 m。后面刚体原点可以不是这个点；动力学积分推进的是质心。

若所有质量都为零，分母为零，质心公式不再定义一个唯一物理答案。 教学引擎应拒绝零质量动态刚体，或制定独立的明确约定，不要靠除以零处理。

2. 连续薄片：求和如何变为积分

面积微元为 dA，面密度为 ρ，微元质量：

$$dm = \rho\, dA.$$

因此：

$$m = \int_A \rho\, dA, \qquad c = \frac{1}{m}\int_A x\rho\, dA.$$

均匀形状中 ρ 为常量，可移到积分外。 质量等于密度乘面积；质心退化为面积加权中心。 多形状组成的刚体，各形状可以有不同密度，不能拿总面积中心直接代替总质心。 非均匀密度函数不属于本章简单形状公式的前提。

2.1 这个积分在 Box2D 里怎样变成数字

引擎**不会**对 $\int x\rho\, dA$ 做网格求积，也不会随机撒点。 二维均匀密度下，连续积分恒等于有限块的质量加权平均：

$$c = \frac{1}{m}\int_A x\rho\, dA \quad\Longleftrightarrow\quad c = \frac{\sum_i m_i c_i}{\sum_i m_i}.$$

因此实现只做两件事：把形状拆成能闭式求质心的块，再按质量加权。 调度在 `b2ComputeShapeMass`：圆、胶囊、多边形各走一条公式；线段和链段返回零质量，不进入质心。 第 2.2–2.6 节按圆、三角形、胶囊、多边形、多形状刚体把加减乘除逐步走完。

形状	质心怎么得到	源码
圆	直接取圆心	`b2ComputeCircleMass`
胶囊	两端圆心的中点	`b2ComputeCapsuleMass`
凸多边形	从第一个顶点扇形剖分，三角形面积加权	`b2ComputePolygonMass`
多形状刚体	各形状 (m_i, c_i) 再质量加权	`b2UpdateBodyMassData`

 图 2-4　积分公式在引擎里变成有限次加权平均

看图： 左边圆心即质心；中间胶囊关于中心线对称，整体质心在两端中点；右边才真正“积分”，而且积的是三角形，不是像素。 具体数字步骤从第 2.2 节的圆开始，到第 2.5 节的梯形结束。

返回值 `b2MassData.center` 是形状局部坐标中的质心，单位米。 刚体再把它聚合成 `localCenter`，世界质心为 $c_w = p + Rc_l$。 碰撞用的 `polygon.centroid` 是核心顶点的几何形心，创建多边形时就算好；质量路径在有圆角时会先外推顶点，二者不必逐位相同。

下面按**圆 → 三角形 → 胶囊 → 多边形**把源码里的加减乘除逐步走完。 惯量推导仍在第 5、7、8 节；本节只把质心算明白。

2.2 第一步：均匀圆，质心就是圆心

取

$$\text{center} = (3,1)\,\text{m}, \qquad R = 0.5\,\text{m}, \qquad \rho = 2\,\text{kg/m}^2.$$

步骤 1. 半径平方：

$$rr = R^2 = 0.25\,\text{m}^2.$$

步骤 2. 面积乘密度得质量：

$$m = \rho\pi R^2 = 2 \cdot \pi \cdot 0.25 = \frac{\pi}{2} \approx 1.570796\,\text{kg}.$$

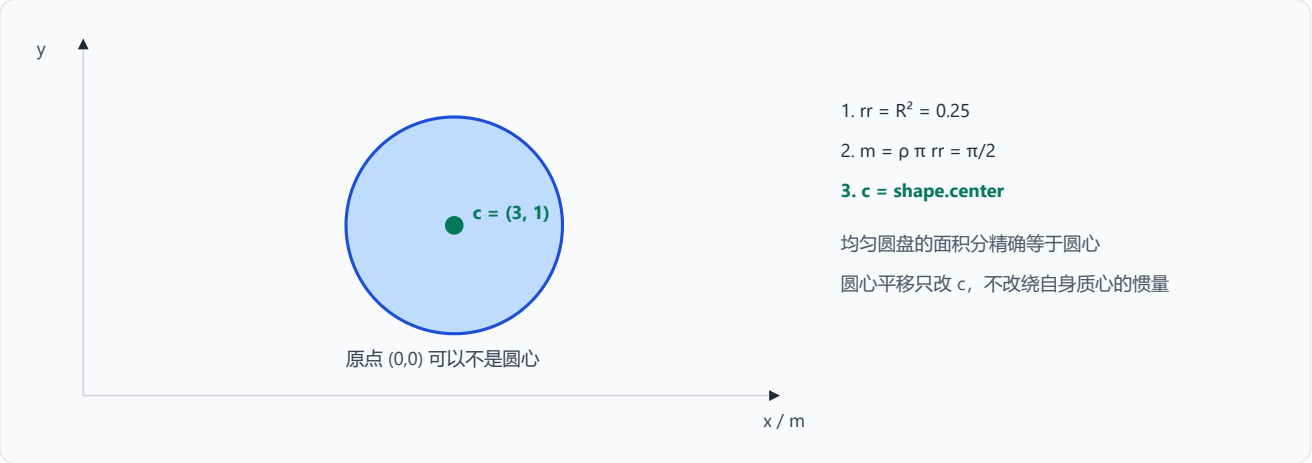
步骤 3. 均匀圆盘对圆心对称，面积分 $\int x\,dA$ 的平均值就是圆心：

$$c = \texttt{shape.center} = (3,1)\,\text{m}.$$

没有循环，也没有“对圆面积做数值积分”。圆心可以不是刚体原点；原点只是建模约定。 把圆平移到 $(10,4)$，质心跟着变成 $(10,4)$，绕自身质心的惯量不变。

图 2-6　圆：质量用 πR²，质心直接取圆心

例：center=(3,1) m，R=0.5 m，ρ=2 kg/m²。m=π/2 kg，c=(3,1) m。没有循环。



看图： 绿色点就是 c。源码对应三行赋值：`mass = density * B2_PI * rr`，`center = shape->center`。定位：几何质量计算，`b2ComputeCircleMass`，221–233行。

2.3 第二步：一个三角形，三个顶点平均

多边形路径在 `count==3` 且半径为零时，循环只跑一轮，结果必须等于三个顶点的平均。 先用这个事实核对公式，再推广到更多顶点。

取逆时针顶点

$$v_0 = (1,1), \quad v_1 = (5,1), \quad v_2 = (1,4), \qquad \rho = 2\,\text{kg/m}^2.$$

步骤 1. 参考点取第一个顶点，减小远处大坐标相减的误差：

$$r = v_0 = (1,1).$$

步骤 2. 两条相对边：

$$e_1 = v_1 - r = (4,0), \qquad e_2 = v_2 - r = (0,3).$$

步骤 3. 有向面积（叉积）再取一半：

$$D = e_1 \times e_2 = 4 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 12, \qquad A = \frac{D}{2} = 6\,\mathrm{m}^2.$$

逆时针时 $D > 0$。若得到负面积，顶点顺序反了，质心公式会整章跟着错。

步骤 4. 标准三角形的质心相对参考点是

$$\frac{e_1 + e_2}{3} = \left(\frac{4}{3}, 1\right).$$

加回参考点：

$$c = r + \frac{e_1 + e_2}{3} = (1,1) + \left(\frac{4}{3}, 1\right) = \left(\frac{7}{3}, 2\right)\mathrm{m}.$$

步骤 5. 用三个顶点平均独立核对：

$$c = \frac{v_0 + v_1 + v_2}{3} = \frac{(1,1) + (5,1) + (1,4)}{3} = \left(\frac{7}{3}, 2\right).$$

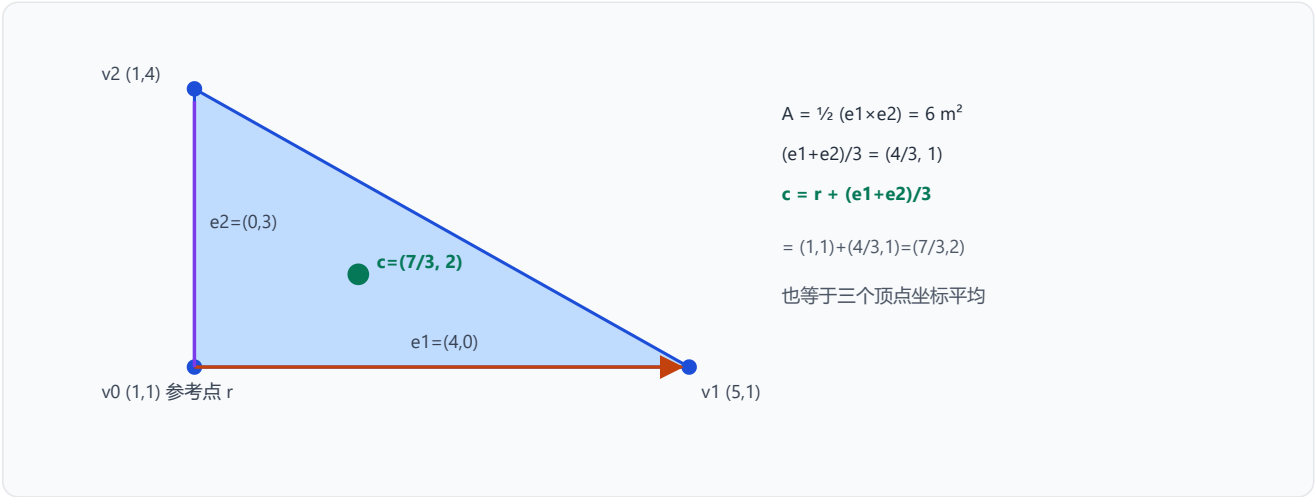
两式相同。质量为

$$m = \rho A = 2 \times 6 = 12\,\mathrm{kg}.$$

源码累加的是 $A \cdot (e_1 + e_2)/3 = (8, 6)$，再除以面积 6，得到相对质心 $(4/3, 1)$，最后加 r。 这就是 `b2MulAdd(center, triangleArea * inv3, b2Add(e1,e2))` 再 `center *= 1/area`。

图 2-7　三角形：三个顶点平均，也等于 (e1+e2)/3 加回 v0

v0=(1,1)，v1=(5,1)，v2=(1,4)。c=(v0+v1+v2)/3=(7/3, 2)。这是多边形循环在 count=3 时的全部工作。



看图： 橙色、紫色箭头是 e_1, e_2。绿色点既是三顶点平均，也是源码那一轮循环的输出。

2.4 第三步：胶囊，两端中点；半圆外偏会抵消

胶囊不是圆，也还不是多边形。源码把它拆成**中间矩形 + 两个半圆**（合计一个整圆）。 取水平胶囊

$$p_1 = (0,0), \quad p_2 = (4,0), \quad R = 1\,\mathrm{m}, \qquad \rho = 2\,\mathrm{kg/m}^2.$$

步骤 1. 中心线长度：

$$L = \|p_2 - p_1\| = 4\,\mathrm{m}.$$

步骤 2. 两块质量（注意矩形宽是直径 $2R$，长是 L）：

$$m_{\text{圆}} = \rho\pi R^2 = 2\pi\,\text{kg}, \qquad m_{\text{箱}} = \rho(2R)L = 16\,\text{kg}.$$

总质量 $m = 16 + 2\pi \approx 22.283185\,\text{kg}$。

步骤 3. 三块各自的质心：

块	质量	质心
中间矩形	16	$(2, 0)$
左半圆	π	$p_1 - (a, 0) = (-a, 0)$
右半圆	π	$p_2 + (a, 0) = (4 + a, 0)$

其中半圆质心相对圆心外偏

$$a = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4}{3\pi} \approx 0.424413\,\text{m}.$$

步骤 4. 质量加权：

$$c_x = \frac{16 \cdot 2 + \pi(-a) + \pi(4 + a)}{16 + 2\pi} = \frac{32 + 4\pi}{16 + 2\pi} = 2.$$

a 被左右抵消。$c_y = 0$。因此

$$c = \frac{p_1 + p_2}{2} = (2, 0).$$

这就是源码直接写 `0.5f * (p1 + p2)` 的原因：对称胶囊不必每次先算 a。 a 仍然要留给惯量的平行轴，质心这一栏用不到它。 若 $L = 0$，胶囊退化为圆，中点就是圆心，与第 2.2 节一致。

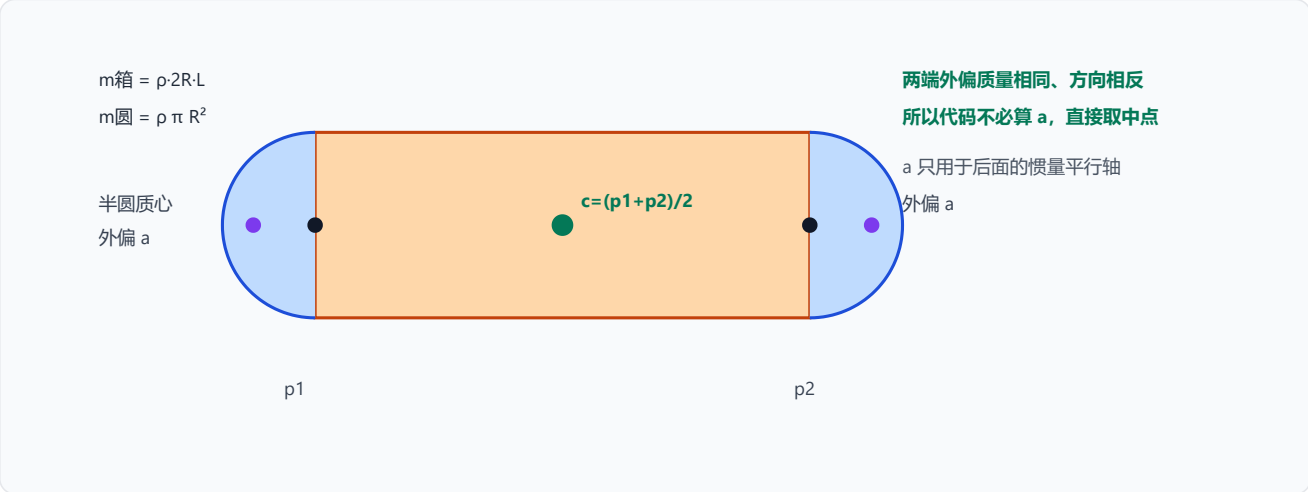
倾斜胶囊同样取中点。例如 $p_1 = (1, 1)$、$p_2 = (4, 5)$：

$$c = \big(2.5,\ 3\big), \qquad L = 5.$$

两端外偏沿中心线方向相反，加权后仍然抵消。

图 2-8　胶囊：拆成矩形加两个半圆，整体质心在两端中点

p1=(0,0)，p2=(4,0)，R=1。左半圆质心左偏 4R/(3π)，右半圆右偏同样多，加权后抵消。



看图： 绿色点是代码输出的 c。两侧紫色点才是半圆自己的质心；质量相同、方向相反，所以整体仍落在中点。 定位：几何质量计算，`b2ComputeCapsuleMass`，235–250行。

2.5 第四步：多边形，把第 2.3 节的三角形加起来

凸多边形从 v_0 扇形剖分成 $n-2$ 个三角形，每个三角形按第 2.3 节计算，再按面积加权。 这就是把积分 $\int x\,dA$ 拆成有限块之和。

取零圆角梯形，顶点逆时针：

$$v_0=(0,0),\quad v_1=(6,0),\quad v_2=(4,3),\quad v_3=(0,3).$$

密度仍取 $\rho=2$。$n=4$，循环两次。 初始化：$r=v_0=(0,0)$，累加器 $center=(0,0)$，$area=0$。

第一轮 $i=1$，三角形 (v_0,v_1,v_2)：

$$e_1=(6,0),\quad e_2=(4,3),\quad D=18,\quad A_1=9,$$
$$\frac{e_1+e_2}{3}=\left(\frac{10}{3},1\right),\qquad A_1\cdot\frac{e_1+e_2}{3}=(30,9).$$

累加器变为 $center=(30,9)$，$area=9$。

第二轮 $i=2$，三角形 (v_0,v_2,v_3)：

$$e_1=(4,3),\quad e_2=(0,3),\quad D=12,\quad A_2=6,$$
$$\frac{e_1+e_2}{3}=\left(\frac{4}{3},2\right),\qquad A_2\cdot\frac{e_1+e_2}{3}=(8,12).$$

累加器变为 $center=(38,21)$，$area=15$。

收尾 与源码相同：先除以总面积，再加回参考点。

$$\bar{c}=\frac{(38,21)}{15}=\left(\frac{38}{15},\frac{7}{5}\right)=\left(2.5\overline{3},\,1.4\right),\qquad c=r+\bar{c}=\left(\frac{38}{15},\frac{7}{5}\right)\text{m}.$$

质量 $m=\rho A=2\times15=30\,\text{kg}$。

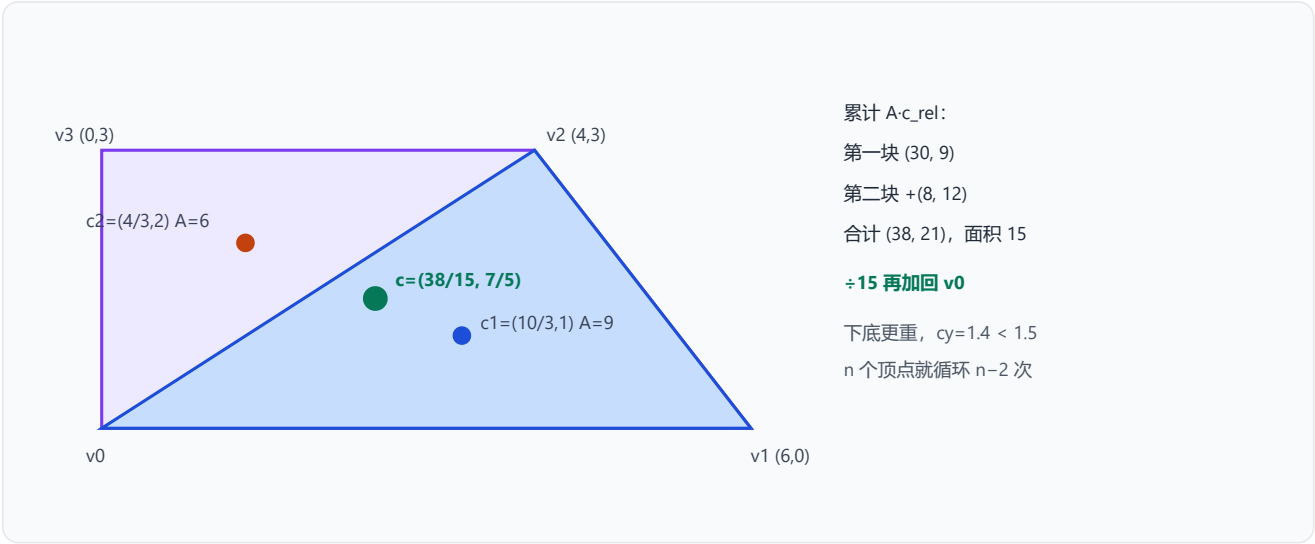
轮	e_1	e_2	A	本轮 $A(e_1+e_2)/3$	累计 `center`	累计面积
1	$(6,0)$	$(4,3)$	9	$(30,9)$	$(30,9)$	9
2	$(4,3)$	$(0,3)$	6	$(8,12)$	$(38,21)$	15
除以面积					$(38/15,\ 7/5)$	

下底长 6、上底长 4，所以质心应低于高度中点 1.5，并偏左于 $x=3$。 $c_y=1.4<1.5$、$c_x\approx2.533<3$，与直观一致。

五个顶点只是循环多一轮，公式不变：n 个顶点生成 $n-2$ 个三角形。 `count==1` 转圆，`count==2` 转胶囊，见 `b2ComputePolygonMass` 的 302–317 行。

图 2-9　多边形：从 v0 扇形剖分，按面积把各三角形质心加权

顶点 (0,0)、(6,0)、(4,3)、(0,3)。下底更长，所以质心低于高度中点，并偏左。



看图： 蓝色块面积 9、橙色块面积 6。绿色点是加权结果，不是某个顶点，也不是包围盒中心。

若参考点不是原点，例如把整个梯形平移 $(10, 4)$，累加器算的是相对 v_0 的 $\bar{c}$，最后 `b2Add(r, center)` 会加回 $(10, 4)$，质心变为 $(10 + 38/15,\ 4 + 7/5)$。

2.6 第五步：一个刚体上的多个形状

每个形状先走完上面某一条路径，得到 (m_i, c_i)。 刚体局部质心再做一次第 1 节那种加权。推导见 02a 第 7 节：整体质心定义是 $\int x\, dm$，把积分拆到各块上就是

$$C = \frac{\sum_i m_i c_i}{\sum_i m_i}.$$

重的一块把 C 往自己那边拉。不能把各块质心直接平均；密度不同时也不能拿总面积中心代替总质心。这一步还没有转动惯量。各块的 I_{C_i} 绕的不是同一根轴，要等第 10 节用平行轴搬到 C 上再加。

例：同一刚体上一个圆、一个三角形，$\rho = 1$。

- 圆：$R = 1$，圆心 $(0, 0)$。$m_1 = \pi$，$c_1 = (0, 0)$。
- 三角形：$(2, 0), (5, 0), (2, 3)$。$r = (2, 0)$，$e_1 = (3, 0)$，$e_2 = (0, 3)$，$A = 4.5$，$c_2 = (3, 1)$，$m_2 = 4.5$。

$$C = \frac{\pi(0, 0) + 4.5(3, 1)}{\pi + 4.5} = \frac{(13.5,\ 4.5)}{\pi + 4.5} \approx (1.767,\ 0.589)\ \mathrm{m}.$$

密度为零的形状这一步质量为 0，不拉质心。 两个形状若重叠，重叠区域会被算两次；这不是几何并集积分。 静态、运动学刚体不走这条质量和质心路径。 完整聚合代码在第 10 节。

3. 转动惯量：离轴越远，权重是距离平方

定义、平方的来源和历史由来见 02a。本节起把它当成计算工具。

以质心为轴，令微元相对质心的位置为 $r = x - c$。 定义：

$$I_C = \int_A \|r\|^2 \, dm = \rho \int_A (r_x^2 + r_y^2) \, dA.$$

I_C 单位为 $\mathrm{kg \cdot m^2}$。 它不是质量，也不是“长宽乘积”。 一个质量为 m 的点放在距轴 d 处，贡献 md^2。距离扩大两倍，惯量贡献扩大四倍。 把质量向中心收拢，在总质量不变时也能减小转动惯量。

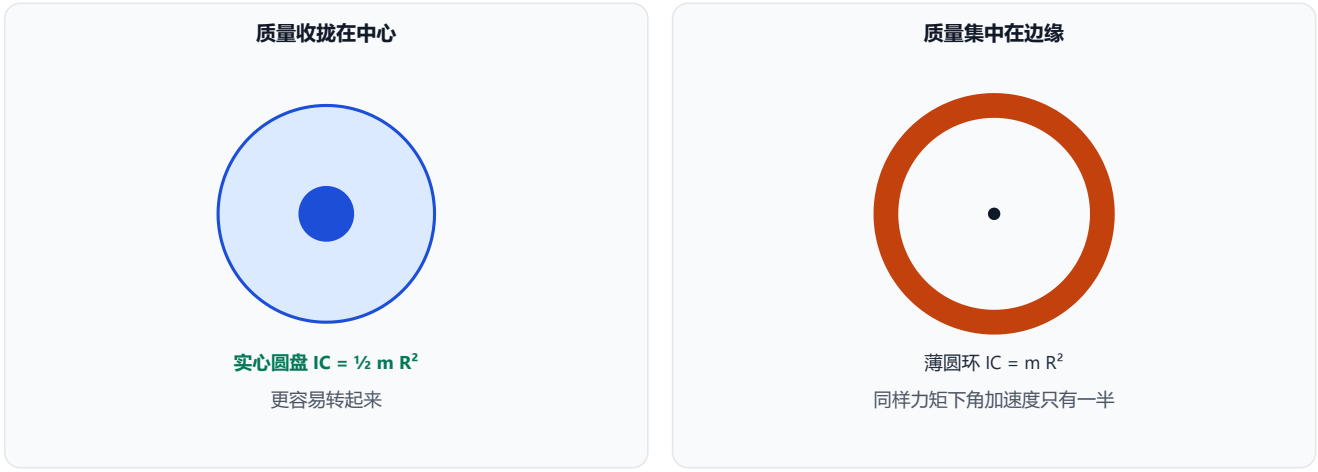
为什么平方自然出现？ 匀速转动时微元速率为 $v = |\omega| \|r\|$。 把每块的动能相加：

$$E_{\text{rot}} = \int \frac{1}{2} v^2 \, dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int \|r\|^2 \, dm = \frac{1}{2} I_C \omega^2.$$

所以惯量是旋转动能写成 $\frac{1}{2} I_C \omega^2$ 时的惯性参数；严格说，ω^2 前的系数是 $I_C/2$，不是 I_C。 例如 $I_C = 2\,\mathrm{kg \cdot m^2}$、$\omega = 3\,\mathrm{rad/s}$，旋转动能为 $9\,\mathrm{J}$。

图 2-2　同样质量，离轴越远越难转动

点质量贡献 md²。距离扩大 2 倍，惯量贡献扩大 4 倍。



看图： 实心圆盘是 $\frac{1}{2} mR^2$，薄环是 mR^2。边角碰撞时，惯量大的物体更不愿意转开，有效质量也就更大。

4. 平行轴定理：为什么移轴要加一项

完整的人话推导见 02a 第 6 节。本节把同一条代数再走一遍，因为后面胶囊、多边形移轴、复合刚体都要反复用它。

设新轴通过 O，质心为 C，$d = C - O$。微元相对质心的位置是 r，相对新轴的位置就是 $r + d$。按定义

$$I_O = \int \|r + d\|^2 \, dm.$$

平方展开：

$$\|r + d\|^2 = \|r\|^2 + 2r \cdot d + \|d\|^2.$$

d 对所有微元相同，积分后

$$I_O = I_C + 2d \cdot \int r \, dm + \|d\|^2 \int dm.$$

质心的定义就是 $c = \frac{1}{m} \int x \, dm$，而 $r = x - c$，所以

$$\int r\,dm = \int x\,dm - c\int dm = mc - cm = 0.$$

交叉项消失，$\int dm = m$，故

$$I_O = I_C + m\|d\|^2.$$

新轴远离质心时，惯量只能增加，不能减少。反过来，已知非质心轴惯量才能减去 md^2 得到质心惯量。不能把任意两轴都当成“直接加 md^2”；定理的一端必须是质心轴。任意两平行轴之间其实是

$$I_B = I_A + m\big(\|c-B\|^2 - \|c-A\|^2\big),$$

只有 A 或 B 之一是质心，才会退化成加上（或减去）一项 md^2。

用第 1 节那两个点质量核对。$m_1 = 1$ 在 $x = 0$，$m_2 = 3$ 在 $x = 2$，$c = 1.5$，$m = 4$：

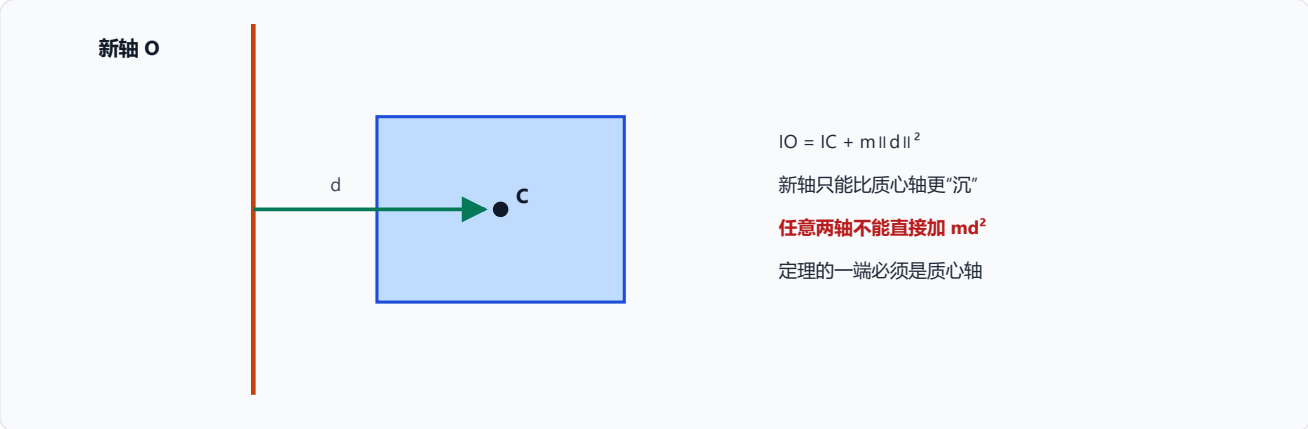
$$I_C = 1\cdot(1.5)^2 + 3\cdot(0.5)^2 = 3, \qquad I_{x=0} = 3\cdot 2^2 = 12, \qquad 3 + 4\cdot(1.5)^2 = 12.$$

再搬到右端 $x = 2$：$I_C + 4\cdot(0.5)^2 = 4$，与按定义 $1\cdot 2^2 = 4$ 相同。若误用 $12 + 4\cdot 2^2 = 28$，就是把原点轴当成了质心轴。

例：$I_C = 0.25$、$m = 2$、$d = 1$，则 $I_O = 2.25\,\mathrm{kg\cdot m^2}$。 如果把 I_O 错当 I_C，同样力矩下角加速度会被低估 9 倍。

图 2-3　平行轴：绕新轴的惯量 = 绕质心惯量 + md²

例：IC=0.25，m=2 kg，d=1 m，则 IO=2.25。错把 IO 当 IC，角加速度会被低估 9 倍。



看图： 新轴 O 离质心越远，转动越沉。复合刚体先算各块绕自己质心的惯量，再平行轴搬到总质心。第 7 节胶囊会连续用两次；第 10 节第二遍累加写的就是 $I_{C_i} + m_i\|c_i - C\|^2$。

5. 圆盘：一步步积分出一半

半径为 R，均匀密度为 ρ。 取半径 r、厚度 dr 的细圆环。 圆环面积约为周长乘厚度：$dA = 2\pi r\,dr$。 质量：

$$m = \int_0^R \rho 2\pi r\,dr = 2\pi\rho\frac{R^2}{2} = \pi\rho R^2.$$

每个圆环到轴的距离都是 r，故惯量：

$$I_C = \int_0^R r^2 \rho 2\pi r \, dr = 2\pi\rho\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}\pi\rho R^4 = \frac{1}{2}mR^2.$$

这里的 $1/2$ 来自积分，不能拿薄圆环公式 mR^2 代替实心圆盘。 圆盘的质量分布在轴到边缘之间，当然比所有质量都集中在边缘更容易转动。

取 $R = 0.5\,\mathrm{m}$，$\rho = 8/\pi\,\mathrm{kg/m^2}$：

$$m = \pi\frac{8}{\pi}(0.5)^2 = 2\,\mathrm{kg}, \qquad I_C = \frac{1}{2}\times 2 \times 0.25 = 0.25\,\mathrm{kg\cdot m^2}.$$

圆心即质心。圆心在局部坐标中不为零，也不会改变绕圆自身质心的惯量。 质心的逐步计算见第 2.2 节；下面只补质量和惯量积分。 所以第 2.1 节的圆路径没有循环：`massData.center = shape->center`。 本版函数返回的正是质心惯量：

```
        b2MassData massData;
        massData.mass = density * B2_PI * rr;
        massData.center = shape->center;

        // inertia about the center of mass
        massData.rotationalInertia = massData.mass * 0.5f * rr;
```

定位：几何质量计算，`b2ComputeCircleMass`，221–233行。

6. 矩形：长宽平方为什么相加

矩形以质心为原点，完整宽度为 w、完整高度为 h。 积分范围 $x \in [-w/2, w/2]$、$y \in [-h/2, h/2]$。 面积 $A = wh$，质量 $m = \rho wh$。

$$I_C = \rho\int_{-h/2}^{h/2}\int_{-w/2}^{w/2}(x^2 + y^2)\,dx\,dy.$$

把两项分开：

$$\int_{-w/2}^{w/2} x^2\,dx = \frac{w^3}{12}, \qquad \int_{-h/2}^{h/2} y^2\,dy = \frac{h^3}{12}.$$

第一项乘高度，第二项乘宽度：

$$I_C = \rho\left(\frac{hw^3}{12} + \frac{wh^3}{12}\right) = \frac{m(w^2 + h^2)}{12}.$$

若程序存的是半宽 $a = w/2$、半高 $b = h/2$，等价公式是 $I_C = m(a^2 + b^2)/3$。 把半宽直接代入完整宽公式，会小估4倍。 例：$w = 4\,\mathrm{m}$、$h = 2\,\mathrm{m}$、$\rho = 2\,\mathrm{kg/m^2}$。 质量 $m = 16\,\mathrm{kg}$，惯量 $I_C = 16(16 + 4)/12 = 80/3 \approx 26.666667$。 本版矩形通常由多边形表示，质量通过通用多边形积分得到，而不是另有必须调用的盒子质量接口。

7. 胶囊：矩形加两个半圆，不能漏掉半圆质心

胶囊由一段长 L 的中心线与半径 R 组成。 中间矩形的完整长宽为 L 和 $2R$。 两端各接半圆，中心线端点不是胶囊外端点；总长度为 $L + 2R$。 整体质心为中心线两端点的中点。 两端半圆外偏相互抵消，中间矩形也对称，因此质量代码直接写：

$$c = \frac{p_1 + p_2}{2}.$$

质心逐步抵消见第 2.4 节。半圆质心相对圆心外偏 $4R/(3\pi)$，只进入后面的惯量平行轴，不改这个 c。

矩形质量与两半圆总质量分别为：

$$m_b = 2\rho R L, \qquad m_c = \rho \pi R^2.$$

所以总质量 $m = m_b + m_c$。 关键是半圆质心相对其圆心向外偏移，不在圆心上。

7.1 半圆质心的推导

考虑朝 $+x$ 的半圆，极角 $\phi \in [-\pi/2, \pi/2]$，径向坐标 $r \in [0, R]$。 坐标 $x = r\cos\phi$，面积微元 $dA = r\,dr\,d\phi$。

$$\int x\,dA = \left(\int_0^R r^2\,dr\right)\left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\phi\,d\phi\right) = \frac{R^3}{3} \times 2.$$

除以半圆面积 $\pi R^2/2$：

$$a = \frac{4R}{3\pi}.$$

a 为向外质心偏移，单位米。 设中心线半长为 $H = L/2$，半圆自己的质心距离整体质心为 $H + a$。

7.2 为什么需要连续使用两次平行轴定理

单个半圆质量为 $m_c/2$。 绕其圆心的惯量为 $\frac{1}{2}(m_c/2)R^2$。 先从圆心轴移到半圆质心轴，需要减去 $(m_c/2)a^2$。 再移到胶囊整体质心轴，需要加上 $(m_c/2)(H + a)^2$。 两个半圆合计：

$$I_c = m_c\left(\frac{1}{2}R^2 - a^2 + (H + a)^2\right) = m_c\left(\frac{1}{2}R^2 + H^2 + 2Ha\right).$$

注意额外项 $2Ha$ 不能省略。 把两端半圆粗暴当成两个“半质量圆盘”放在端点，只加 $m_c H^2$，会漏掉这项。 矩形惯量：

$$I_b = \frac{m_b(L^2 + 4R^2)}{12}, \qquad I_C = I_c + I_b.$$

取 $R = 1$、$L = 2$、$\rho = 1$： $m_c = \pi$，$m_b = 4$，$H = 1$，$a = 4/(3\pi)$。 总质量 $m = 4 + \pi \approx 7.141593\,\text{kg}$。

$$I_c = \frac{3}{2}\pi + \frac{8}{3}, \qquad I_b = \frac{8}{3}, \qquad I_C = \frac{3}{2}\pi + \frac{16}{3} \approx 10.045722.$$

令 $L = 0$，矩形消失，结果自然退化为圆盘质量和惯量。 定位：几何质量计算，`b2ComputeCapsuleMass`，235–271行，尤其261–269行。

8. 多边形：三角剖分加积分

先考虑按逆时针排列的有效凸多边形，暂时令圆角半径为零。 质心逐步手算见第 2.3 节（一块三角形）和第 2.5 节（多块加权）。本节补剖分约定和惯量。 选择第一个顶点 r 为参考原点。 第 i 个三角形用顶点 (r, v_i, v_{i+1})。 相对边向量：$e_1 = v_i - r$，$e_2 = v_{i+1} - r$。 有向面积因子：$D = e_1 \times e_2$，三角形面积 $A_i = D/2$。 对于正确逆时针凸多边形，这些面积应为非负，合计为正。

8.1 用标准三角形替代任意三角形

把三角形内的相对位置写成：

$$x(u, v) = u e_1 + v e_2, \qquad u \geq 0,\ v \geq 0,\ u + v \leq 1.$$

面积变换的雅可比是 D，因此 $dA = D\, du\, dv$。 u, v 无量纲，D 单位平方米。 标准三角形上需要的积分为：

$$\int 1\, du\, dv = \frac{1}{2}, \quad \int u\, du\, dv = \int v\, du\, dv = \frac{1}{6}.$$

例如 $\int u\, du\, dv = \int_0^1 (1-v)^2/2\, dv = 1/6$。 所以三角形相对质心为 $(e_1 + e_2)/3$。 多边形相对质心通过面积加权：

$$\bar{c} = \frac{\sum_i A_i (e_{1i} + e_{2i})/3}{\sum_i A_i}, \qquad c = r + \bar{c}.$$

这里 $\bar{c}$ 相对参考点 r，c 则在形状局部坐标中。 这就是第 2 节面积分的离散形式：每个三角形贡献 $A_i \cdot (e_1 + e_2)/3$，再除以总面积。

当前循环从第一个顶点扇形剖分，i 跑 1 到 $count - 2$，对应三角形 (v_0, v_i, v_{i+1})。 参考点取 v_0 而不是坐标原点，是为了减小远处大坐标相减的舍入。

```
b2Vec2 r = vertices[0];

const float inv3 = 1.0f / 3.0f;

for ( int i = 1; i < count - 1; ++i )
{
          // Triangle edges
          b2Vec2 e1 = b2Sub( vertices[i], r );
          b2Vec2 e2 = b2Sub( vertices[i + 1], r );

          float D = b2Cross( e1, e2 );

          float triangleArea = 0.5f * D;
          area += triangleArea;

          // Area weighted centroid, r at origin
          center = b2MulAdd( center, triangleArea * inv3, b2Add( e1, e2 ) );
```

累加结束后除以总面积，再加回参考点：

```
B2_ASSERT( area > FLT_EPSILON );
float invArea = 1.0f / area;
center.x *= invArea;
center.y *= invArea;
massData.center = b2Add( r, center );
```

创建多边形时，`b2ComputePolygonCentroid` 用同一套扇形加权，结果写入 `polygon.centroid`，供碰撞与范围查询使用。 质量函数在半径大于零时会先外推顶点再积分，因此 `massData.center` 与 `polygon.centroid` 在圆角情况下一般不同。

8.2 不跳过惯量积分

展开平方：

$$\|ue_1 + ve_2\|^2 = u^2\|e_1\|^2 + 2uv(e_1 \cdot e_2) + v^2\|e_2\|^2.$$

标准三角形上的二次矩：

$$\int u^2\,du\,dv = \int v^2\,du\,dv = \frac{1}{12}, \qquad \int uv\,du\,dv = \frac{1}{24}.$$

第一式可由 $\int_0^1 (1-v)^3/3\,dv = 1/12$ 得到。 交叉项为 $\int_0^1 v(1-v)^2/2\,dv = 1/24$。 因此三角形关于参考点 r 的惯量为：

$$I_{r,i} = \frac{\rho D_i}{12}\left(\|e_{1i}\|^2 + e_{1i}\cdot e_{2i} + \|e_{2i}\|^2\right).$$

把三角形贡献相加，再把轴移到多边形质心：

$$I_C = \sum_i I_{r,i} - m\|\bar{c}\|^2.$$

减掉的是相对参考点的质心偏移 $\bar{c}$，不是世界坐标，也不是未经平移的局部质心 c。 定位：几何质量计算，`b2ComputePolygonMass`，349–397行。

8.3 一个完整三角形算例

顶点为 $(0,0),(2,0),(0,1)$，密度 $\rho = 3$。 $e_1 = (2,0)$、$e_2 = (0,1)$，$D = 2$，面积 $A = 1$。 质量 $m = 3$，质心 $c = (2/3, 1/3)$。 参考点惯量：

$$I_r = \frac{3\times 2}{12}(4 + 0 + 1) = \frac{5}{2}.$$

平移修正：$m\|c\|^2 = 3(4/9 + 1/9) = 5/3$。 最终：

$$I_C = \frac{5}{2} - \frac{5}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.833333.$$

若算出了负惯量，优先检查顶点绕序、交叉项、密度、面积和移轴用的坐标。 不能把负惯量静默取绝对值然后宣称物理已经正确。

8.4 矩形手算：把源码循环走完

取零圆角矩形顶点：

$$v_0 = (0,0), \quad v_1 = (4,0), \quad v_2 = (4,2), \quad v_3 = (0,2).$$

参考点 $r = v_0$。循环产生两个三角形。

第一块 (v_0, v_1, v_2)：

$$e_1 = (4,0), \quad e_2 = (4,2), \quad D = 8, \quad A_1 = 4,$$
$$c_1 = \frac{e_1 + e_2}{3} = \left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

第二块 (v_0, v_2, v_3)：

$$e_1 = (4,2), \quad e_2 = (0,2), \quad D = 8, \quad A_2 = 4,$$
$$c_2 = \frac{e_1 + e_2}{3} = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

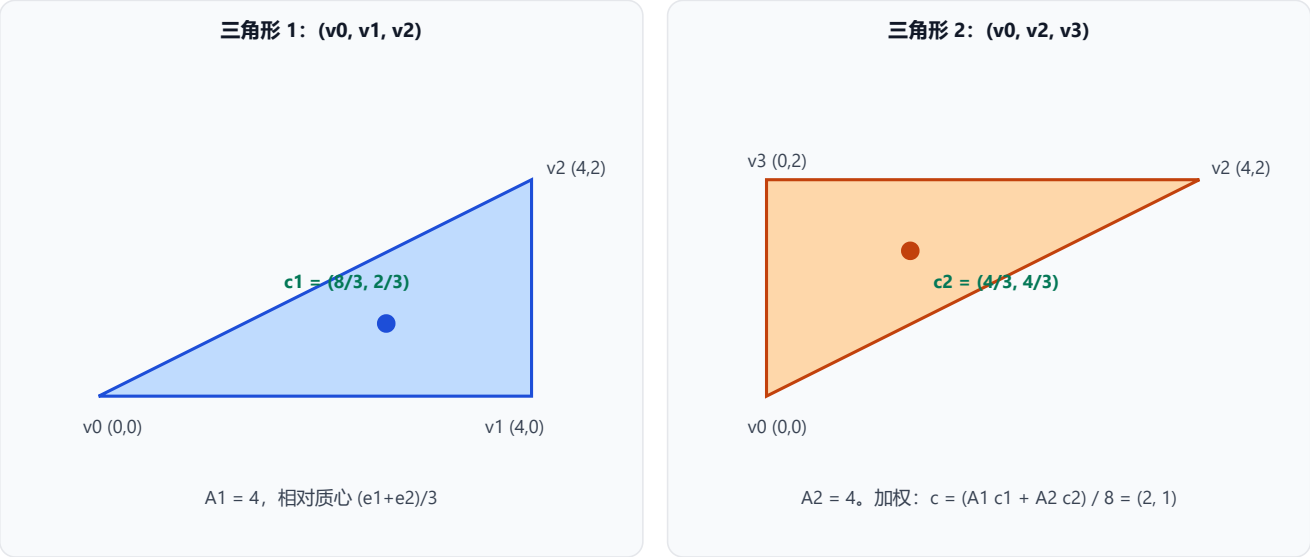
面积加权：

$$\bar{c} = \frac{4 \cdot c_1 + 4 \cdot c_2}{8} = (2,1), \qquad c = r + \bar{c} = (2,1).$$

这正是矩形几何中心。均匀密度下它也是质心。 源码累加的是 $A_i(e_1 + e_2)/3$，最后除以总面积，与上式相同。

图 2-5　多边形质心：扇形三角形的面积加权，不是网格积分

顶点 (0,0)、(4,0)、(4,2)、(0,2)。参考点取 v0。两个三角形面积都是 4，加权后 c=(2,1)。



看图： 不要对矩形画格子再求和。引擎只生成 $n - 2$ 个三角形，每个用闭式质心，再按面积加权。

9. 圆角多边形：精确几何与本版近似必须分开说

理论上，对凸核心多边形向外扩张半径 R，其精确面积为：

$$A_{\text{exact}} = A_{\text{core}} + P_{\text{core}} R + \pi R^2.$$

它来自核心面积、沿边矩形条和合计一整圆的圆角扇形。 这是精确圆角几何的面积定理，不是当前质量代码所执行的算法。 当前 `b2ComputePolygonMass` 对三个及以上顶点、半径大于零的情况，先把顶点向外推，再套普通多边形积分。 推顶点方向为相邻外法线之和的单位方向：

$$\hat{m}_i = \frac{n_{i-1} + n_i}{\|n_{i-1} + n_i\|}, \qquad v_i' = v_i + 1.412R\hat{m}_i.$$

注意源码常量实际是 `1.412f`，变量名虽为 `sqrt2`，却不是精确 $\sqrt{2}$。 不能把它改写成精确扇形积分，也不能承诺近似误差始终低估或始终高估。

```
if ( radius > 0.0f )
{
	// Approximate mass of rounded polygons by pushing out the vertices.
	float sqrt2 = 1.412f;
	for ( int i = 0; i < count; ++i )
	{
		int j = i == 0 ? count - 1 : i - 1;
		b2Vec2 n1 = shape->normals[j];
		b2Vec2 n2 = shape->normals[i];

		b2Vec2 mid = b2Normalize( b2Add( n1, n2 ) );
		vertices[i] = b2MulAdd( shape->vertices[i], sqrt2 * radius, mid );
	}
```

例如核心正方形为 $[-1,1]^2$，$R = 0.5$。 精确圆角面积为 $4 + 8(0.5) + \pi(0.5)^2 \approx 8.785398$。 推顶点近似得到正方形半边长 $1 + 1.412(0.5)/\sqrt{2}$，面积约 8.9906。 这是一个能手算看到近似误差的反例，不意味着源码误把几何碰撞形状也改成了该正方形。 质量近似与碰撞几何是不同计算路径。 本函数顶点数1时转圆，顶点数2时转胶囊，见302–317行。

10. 多形状刚体：两遍累加比大数相减更稳

概念推导见 02a 第 7 节。各形状已经有 (m_i, c_i, I_{C_i})。 焊成一个刚体之后，只有一个质心、一个绕该质心的惯量。质量直接相加；质心按质量加权；惯量必须先搬到总质心再相加。

第一遍求：

$$m = \sum_i m_i, \qquad C = \frac{\sum_i m_i c_i}{m}.$$

第二遍求：

$$I_C = \sum_i \left(I_{C_i} + m_i \|c_i - C\|^2 \right).$$

I_{C_i} 是第 i 块绕**自己**质心的惯量，不能和别的块直接相加。第二项把轴从 c_i 搬到总质心 C。每一项都非负；本版因此避免先把所有惯量转到遥远原点、再减去一个巨大的 $m\|C\|^2$。 后者数学上等价，浮点计算中却可能严重抵消有效数字。 这里的优化不是少算一个乘法，而是改变运算顺序以保留精度。

10.1 二维两块，把加减乘除走完

与 02a 第 7.6 节同一组数。A：$m = 2$，$c = (0, 0)$，$I_C = 0.25$。B：$m = 4$，$c = (3, 1)$，$I_C = 0.50$。

$$m = 6, \qquad C = \frac{(12, 4)}{6} = \left(2, \frac{2}{3}\right).$$

$$d_A = \left(-2, -\frac{2}{3}\right),\ \|d_A\|^2 = \frac{40}{9}; \qquad d_B = \left(1, \frac{1}{3}\right),\ \|d_B\|^2 = \frac{10}{9}.$$

$$I_C = 0.25 + 2 \cdot \frac{40}{9} + 0.50 + 4 \cdot \frac{10}{9} = \frac{169}{12} \approx 14.0833.$$

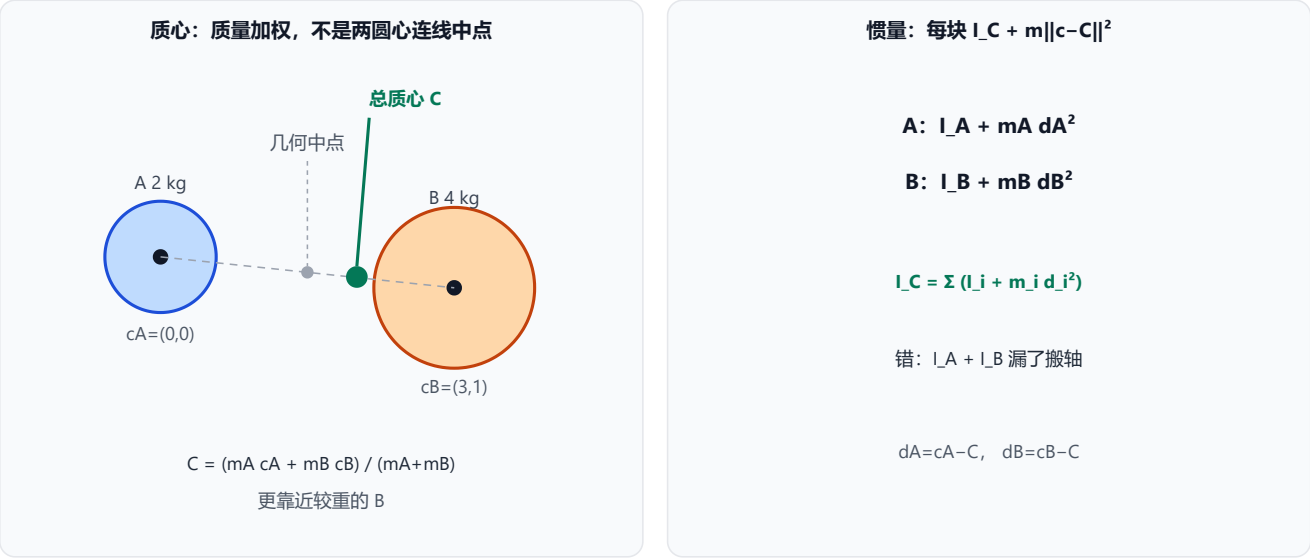
只加 $0.25 + 0.50 = 0.75$ 漏了平行轴，会小估约 19 倍。

一维核对仍可用第 1 节那两块：质量 1 和 3，局部质心 0 和 2，自身惯量 0.2 和 0.6。总质量 4，总质心 1.5，

$$I_C = 0.2 + 1(0 - 1.5)^2 + 0.6 + 3(2 - 1.5)^2 = 3.8.$$

图 2a-4　合并：质心按质量加权，惯量先搬轴再相加

第一遍求 C。第二遍把每块的 I_C 用 m d² 搬到总质心。不能把各块自己的 I_C 直接加。



看图： 绿点才是 C。右边两项都要留下：自身摊开 I_{C_i}，加上离总质心的 $m_i d_i^2$。

10.2 源码就是这两遍

第一遍对应：密度为零的形状写入空的 `b2MassData` 后跳过；其余调用 `b2ComputeShapeMass`，累加 m 与 $m_i c_i$，最后 $C = (\sum m_i c_i)/m$。

```
                if ( s->density == 0.0f )
                {
                        masses[shapeIndex] = (b2MassData){ 0 };
                        shapeIndex += 1;
                        continue;
                }

                b2MassData massData = b2ComputeShapeMass( s );
                body->mass += massData.mass;
                localCenter = b2MulAdd( localCenter, massData.mass, massData.center );

                masses[shapeIndex] = massData;
                shapeIndex += 1;
        }

        // Compute center of mass.
        if ( body->mass > 0.0f )
        {
                bodySim->invMass = 1.0f / body->mass;
                localCenter = b2MulSV( bodySim->invMass, localCenter );
```

第二遍把缓存下来的各块 (m_i, c_i, I_{C_i}) 搬到刚算出来的 `localCenter`：

```
        // Second loop to accumulate the rotational inertia about the center of mass
        for ( shapeIndex = 0; shapeIndex < shapeCount; ++shapeIndex )
        {
                b2MassData massData = masses[shapeIndex];
                if ( massData.mass == 0.0f )
                {
                        continue;
                }

                // Shift to center of mass. This is safe because it can only increase.
                b2Vec2 offset = b2Sub( localCenter, massData.center );
                float inertia = massData.rotationalInertia + massData.mass * b2Dot( offset,
offset );
                body->inertia += inertia;
        }
```

`offset` 是 $C - c_i$，点积就是 $\|c_i - C\|^2$。注释里的 “can only increase” 就是平行轴第三项非负。

静态和运动学刚体在此函数前半段直接把世界中心设为原点变换，不走质量和质心积分。 定位：刚体质量聚合， `b2UpdateBodyMassData`，524–613行。 若两个形状重叠，本质量聚合会将重叠材料重复计入；它不是几何并集的质量积分器。 两个刚体用关节连着，也不走这一节：那是两个质心、两套惯量。

11. 逆质量、逆惯量与质心改变后的速度

力和冲量求解频繁需要除以质量，因此预存：

$$m^{-1} = \frac{1}{m}, \qquad I^{-1} = \frac{1}{I}.$$

单位分别为 kg^{-1} 和 $(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2)^{-1}$。 静态、运动学对象的求解响应用零逆质量/零逆惯量表示，不是在内存中存真正的无穷大质量。 运动学对象仍可由给定速度移动，不能只凭逆质量零就认定它必然静止。 固定旋转时本版会把 `invInertia` 设零，同时在此质量更新路径把公开记录的惯量也设为零。 定位：刚体质量聚合，541–563行、594–598行、620–628行。

修改形状后质心从 C_{old} 移到 C_{new}，同一刚体速度场中的新质心速度应为：

$$v_{new} = v_{old} + \omega \times (C_{new} - C_{old}).$$

这不是凭空产生冲量，而是改变“被记录速度的物质点”。 本版在630–641行更新世界质心，并使用该公式修正线速度。 例：质心向右移动1米，$\omega = 2$，则线速度记录增加 $(0, 2)\ \mathrm{m/s}$。

12. 先实现什么，为什么后面再优化

1. 先明确每个形状返回的惯量轴，建议统一返回形状自身质心惯量。
2. 先实现圆、矩形和手算单元测试，不急于支持任意多边形。
3. 加入复合形状时用两遍算法求整体质心和惯量。
4. 多边形先支持合法逆时针凸形，严格拒绝退化和非法输入。
5. 对照三角形积分加入多边形公式，再使用靠近顶点的参考原点减少抵消。
6. 圆角近似必须记录其模型和误差，不要为了“看上去更高级”假装精确。
7. 只有力与冲量求解成为高频路径后，才会真正感受到预存逆量的价值。

13. 手算题与答案

题一：圆盘和圆环

相同质量2千克、半径0.5米，实心圆盘与薄圆环惯量各多少？ 答案：圆盘0.25，圆环0.5，单位均为千克·平方米。 圆环惯量更大，因为所有质量都在最外侧。

题二：两个偏心圆

两个圆各质量2，半径0.5，局部圆心分别为 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$。 答案：总质量4，质心原点，每圆自身惯量0.25，总惯量 $2(0.25 + 2 \times 1^2) = 4.5$。 这就是刚体第一遍质量加权：$C = (2\cdot(-1) + 2\cdot 1)/4 = 0$。

题二补充：多边形扇形质心

零圆角顶点 $(0,0),(6,0),(6,3),(0,3)$，按 `b2ComputePolygonMass` 的循环求质心。 答案：两块面积都是 9，相对质心分别为 $(4,1)$ 与 $(2,2)$，加权得 $(3,1.5)$，即矩形中心。

题二再练：梯形质心

零圆角顶点 $(0,0),(6,0),(4,3),(0,3)$，$\rho=2$。按第 2.5 节两轮循环求 c 和 m。 答案：面积 15，$c=(38/15,7/5)$，$m=30$。下底更长，所以 $c_y=1.4$ 低于高度中点。

题三：矩形尺寸缩放

相同密度下把矩形所有长度扩大2倍，质量与惯量各扩大多少倍？ 答案：面积、质量扩大4倍；距离平方再扩大4倍，惯量扩大16倍。 若改成保持质量不变，则惯量只扩大4倍；必须先说清哪个量固定。

题四：平行轴必须过质心

第 1 节两点：1 kg 在 $x=0$，3 kg 在 $x=2$。已算得绕原点 $I_O=12$。绕 $x=2$ 的惯量是多少？能否写成 $12+4\cdot 2^2$？

答案：$I_{x=2}=4$。正确路径是 $I_C+m(0.5)^2=3+1=4$。$12+16=28$ 非法，因为原点不是质心。推导见 02a 第 6 节。

题五：两块合并的质心与惯量

A：$m=2$，$c=(0,0)$，$I_C=0.25$。B：$m=4$，$c=(3,1)$，$I_C=0.50$。求总质心和绕总质心的惯量。

答案：$m=6$，$C=(2,2/3)$，$I_C=169/12\approx 14.0833$。推导见 02a 第 7 节 和第 10.1 节。不能写成 $0.25+0.50=0.75$。

验收清单

- 平移形状局部坐标，返回的质心跟着平移，但绕其自身质心的惯量不变。
- 旋转形状不应改变质量和 z 轴质心惯量。
- 均匀矩形用扇形三角形加权，必须得到几何中心，而不是某个顶点。
- 有圆角时不要要求 `polygon.centroid` 与 `massData.center` 逐位相等。
- 零密度形状不贡献质量，但不能据此假定它不参与碰撞。
- 多边形顶点绕序、有效面积和非负惯量有断言或错误处理。
- 胶囊 $L=0$ 应退化到圆公式。
- 复合刚体离质心越远的附加质量，应增加惯量，而不是减小。

下一章把质量与惯量代入牛顿定律、冲量定理和数值积分。 返回总目录